

MODUL 9

Judul	: Visualisasi Data – Bercerita dengan Grafik (Charts)
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memilih Grafik yang Tepat:** Memahami prinsip dasar visualisasi dan mampu memilih jenis grafik yang sesuai dengan tujuan analisis (Perbandingan, Tren, atau Komposisi).
2. **Membuat Grafik Dasar:** Mampu membuat *Column/Bar Chart*, *Line Chart*, dan *Pie Chart* dari tabel data.
3. **Membuat Grafik Kombinasi:** Mampu membuat *Combo Chart* (misal: gabungan Kolom dan Garis) untuk membandingkan dua variabel dengan skala berbeda.
4. **Kustomisasi Visual:** Mampu memodifikasi elemen grafik (*Chart Elements*) seperti Judul, Legenda, Label Data, dan Sumbu untuk meningkatkan keterbacaan.
5. **Interpretasi:** Mampu menerjemahkan visualisasi menjadi narasi atau *insight* bisnis yang bermakna.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Data visual bukan sekadar "gambar cantik". Otak manusia memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Tujuan utama visualisasi adalah untuk menonjolkan pola, tren, dan *outlier* yang tersembunyi dalam baris-baris angka.

1. Panduan Memilih Grafik (The Right Chart for the Right Data)

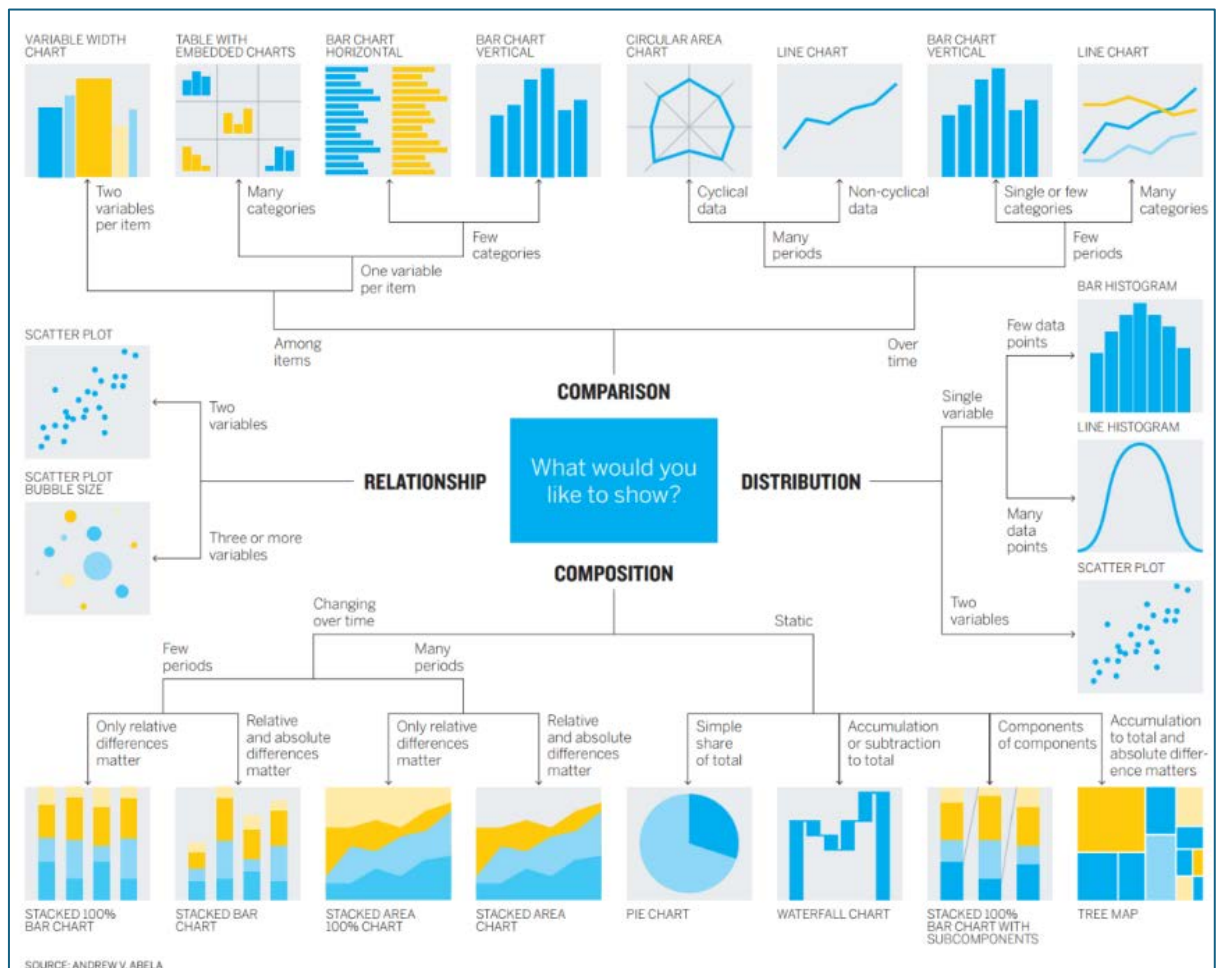
Untuk memilih grafik yang tepat, tanyakan: "**Apa yang ingin saya tunjukkan dari data ini?**". Jawabannya akan jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut:

➤ **Comparison (Perbandingan)**

Tujuan: Membandingkan nilai antara beberapa kategori atau melihat perubahan nilai dari waktu ke waktu.

Jenis Grafik Utama:

- o **Column Chart (Batang Tegak):** Untuk membandingkan item secara berdampingan.
- o **Bar Chart (Batang Mendatar):** Sama seperti *Column*, tapi lebih baik jika label kategori teksnya panjang.
- o **Line Chart (Garis):** Khusus untuk membandingkan tren perubahan dari waktu ke waktu (*Time-Series*).



Gambar 1. Macam-macam chart dan klasifikasi penggunaannya

➤ Composition (Komposisi)

Tujuan: Menunjukkan bagaimana bagian-bagian menyusun suatu keseluruhan (*Part-to-Whole*).

Jenis Grafik Utama:

- o **Pie Chart (Lingkaran) / Donut Chart:** Untuk melihat proporsi statis (misal: Pangsa Pasar). *Tips:* Hindari jika kategori lebih dari 5.

- o **Stacked Column/Bar:** Untuk melihat komposisi yang berubah antar kategori.

➤ **Distribution (Distribusi)**

Tujuan: Menunjukkan bagaimana data tersebar untuk mengidentifikasi pola umum, rentang, atau anomali (*outlier*).

Jenis Grafik Utama:

- o **Histogram:** Grafik batang khusus yang mengelompokkan data ke dalam rentang (bins) (misal: Distribusi nilai ujian mahasiswa rentang 0-100).
- o **Scatter Plot (Sebaran):** Juga dapat digunakan untuk melihat pola sebaran data mentah.

➤ **Relationship (Hubungan)**

Tujuan: Menunjukkan korelasi atau hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel.

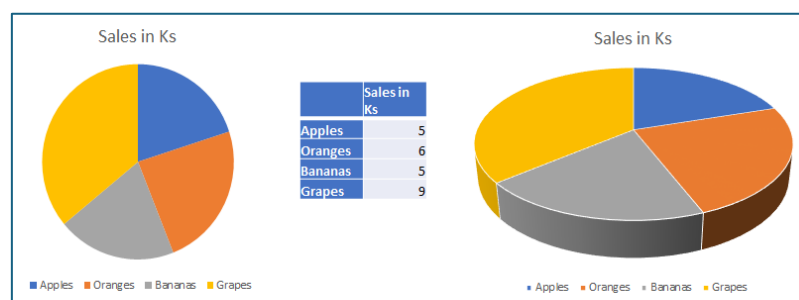
Jenis Grafik Utama:

- o **Scatter Plot:** Standar utama untuk melihat korelasi (misal: Apakah biaya iklan yang tinggi berhubungan dengan penjualan yang tinggi?).
- o **Combo Chart:** Menggabungkan dua tipe grafik (misal: Kolom & Garis) untuk melihat hubungan dua metrik dengan skala berbeda.

2. Prinsip Desain: *Less is More*

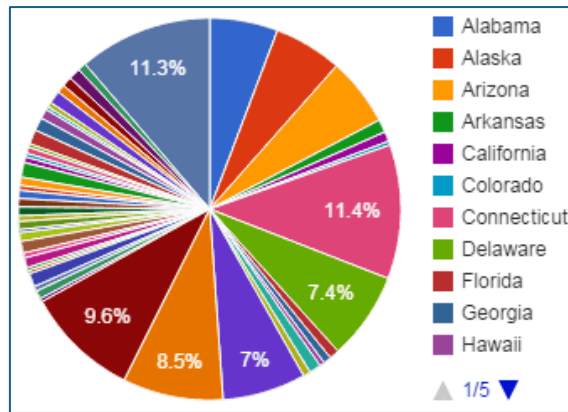
Grafik yang baik harus bersih. Hindari *Chartjunk* (elemen sampah) seperti:

- Efek 3D yang berlebihan (membiaskan akurasi data).



Gambar 2. Contoh chart 3d yang bias

- Warna-warni yang terlalu ramai tanpa makna.
- Kategori yang terlalu banyak, baiknya dibatasi (misal: top 5 data)



Gambar 3. Contoh chart dengan warna dan kategori berlebihan

C. TUGAS PENDAHULUAN

Untuk membangun "rasa" visualisasi yang baik, sebelum kelas dimulai Anda **wajib** melakukan hal berikut:

Studi Kasus "Bad Data Viz":

- o Carilah satu contoh grafik atau infografis di internet (berita online, media sosial, atau laporan tua) yang menurut Anda **buruk, membingungkan, atau menyesatkan**.
- o Simpan gambar tersebut (screenshot/save image) di HP atau Laptop Anda.
- o Siapkan jawaban: *"Apa satu hal utama yang membuat grafik ini sulit dibaca?"* (Misalnya: skala sumbu tidak mulai dari nol, terlalu banyak warna, atau jenis grafik salah).

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Laporan Kinerja Kedai Kopi "Senja"

Konteks: Anda adalah manajer pemasaran Kedai Kopi "Senja". Anda memiliki data penjualan semester pertama dan perlu menyajikannya kepada pemilik modal dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

Dataset Latihan: Salin data berikut ke Excel (Sheet 1):

Bulan	Kopi_Susu	Americano	Latte	Total_Omzet (Juta)	Target_Omzet (Juta)
Januari	150	80	120	15	12
Februari	160	85	125	16	13

Maret	140	70	110	14	14
April	180	90	140	18	15
Mei	200	95	160	22	18
Juni	220	110	180	25	20

Instruksi Pengerjaan:

1. Misi 1: Tren Penjualan (Line Chart)

- o **Tujuan:** Melihat kenaikan/penurunan penjualan item "Kopi Susu" selama 6 bulan.
- o **Aksi:** Blok kolom Bulan dan Kopi_Susu. Pilih Insert > Line Chart (2-D Line).
- o **Kustomisasi:** Tambahkan *Chart Title*: "Tren Penjualan Kopi Susu Jan-Jun".

2. Misi 2: Perbandingan Produk (Clustered Column Chart)

- o **Tujuan:** Membandingkan penjualan ketiga jenis kopi di bulan **Juni** saja.
- o **Aksi:** Blok data bulan Juni (sel A7, B7, C7, D7 - *header* juga perlu diblok: A1, B1, C1, D1). Gunakan tombol Ctrl untuk memblok area yang tidak bersebelahan. Pilih Insert > Column Chart (Clustered Column).
- o **Kustomisasi:** Ganti warna setiap batang agar berbeda (**Double click** pada column, akan muncul menu disebelah kanan, pilih icon **Fill and Line**, pada bagian **Fill** ceklist bagian **Vary colors by point**).

3. Misi 3: Komposisi Penjualan (Pie Chart)

- o **Tujuan:** Melihat proporsi kontribusi setiap produk terhadap total penjualan bulan Juni.
- o **Aksi:** Gunakan data yang sama dengan Misi 2. Pilih Insert > Pie Chart (2-D Pie).
- o **Kustomisasi:** Tambahkan *Data Labels* (klik kanan pada potongan kue > Add Data Labels). Format label menjadi persentase (%).

4. Misi 4: Realisasi vs Target (Combo Chart)

- o **Tujuan:** Membandingkan Total_Omzet dengan Target_Omzet.
- o **Aksi:** Blok kolom Bulan, Total_Omzet, dan Target_Omzet.
- o **Pengaturan:** Pilih Insert > Combo Chart.

- Atur Total_Omzet sebagai **Clustered Column**.
 - Atur Target_Omzet sebagai **Line**.
- o **Interpretasi:** Lihat bulan mana di mana batang (realisasi) berada di bawah garis (target).

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah seorang *Social Media Specialist*. Klien Anda ingin melihat laporan performa konten mereka di berbagai *platform* selama kuartal terakhir. Tugas Anda adalah memvisualisasikan data tersebut dan memberikan *insight* singkat.

Dataset Tugas Akhir (Data Engagement Media Sosial):

Platform	Bulan	Jml_Post	Total_Likes	Total_Shares	Engagement_Rate (%)
Instagram	Oktober	15	5000	200	4.5%
Instagram	November	18	6500	350	5.2%
Instagram	Desember	20	8000	500	6.0%
TikTok	Oktober	10	8000	1200	7.0%
TikTok	November	12	12000	2500	8.5%
TikTok	Desember	25	25000	5000	10.5%

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin data di atas ke Excel.
2. Buatlah **3 Grafik** di *sheet* terpisah (beri nama sheet "Dashboard"):
 - o **Grafik 1 (Perbandingan Platform):** Bandingkan Total_Likes antara Instagram dan TikTok khusus untuk bulan **Desember**. Gunakan *Bar Chart* atau *Column Chart*.
 - o **Grafik 2 (Tren Pertumbuhan):** Tampilkan tren Engagement_Rate untuk **TikTok** dari Oktober s.d. Desember. Gunakan *Line Chart*.
 - o **Grafik 3 (Korelasi Aktivitas - Combo):** Khusus untuk platform **Instagram**, buat *Combo Chart* yang membandingkan Jumlah_Post (sebagai *Column*) dan

Total_Likes (sebagai Line) untuk melihat apakah jumlah postingan berkorelasi dengan jumlah *likes*.

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 09 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- **Wajib:** Pada Bab "Pembahasan", tuliskan 1 paragraf interpretasi untuk setiap grafik. Contoh: *"Berdasarkan Grafik 2, terlihat tren engagement rate TikTok mengalami kenaikan signifikan, terutama di bulan Desember yang melonjak hingga 10.5%."*

F. SUMBER REFERENSI

- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley. (Sangat direkomendasikan).
- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Available chart types in Office*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.